

數據與決策的終極連線

拒絕「盲目計算」，用對分析找到真實證據

實踐大學 高雄校區 金融管理學系
資料科學與大數據分析課堂補充 | Week 08

有算不代表有回答：拆解「算對卻答錯」與「漂亮卻無用」的分析盲區

盲區一：算對卻答錯（邏輯錯配）

- 情境問題：「哪個年齡層最常使用行動支付？」
- 學生做法：計算了「全部客戶的平均年齡為 38 歲」，算法百分之百正確。
- 致命錯誤：「38 歲」是一個全體平均，根本無法揭示「不同年齡層」的使用差異，毫無回答能力！
- 正確分析：應該依年齡進行分組（如 19-22 歲 vs 23-27 歲），比較各組的使用比例。

盲區二：漂亮卻無用（圖表錯配）

- 情境問題：「最近六個月的信用卡交易金額是否下降？」
- 學生做法：在軟體裡一鍵生成一張色彩繽紛、極其美觀的「消費類別比例圓餅圖」。
- 致命錯誤：圓餅圖只呈現「某一時間點的結構比例」，完全丟失了「隨時間變化的趨勢」！
- 正確分析：必須看「月份 × 交易金額」，並繪製「折線圖」才能看清時間上的增減軌跡。

長條圖 vs. 折線圖：依據「問題類型」選擇最能呈現證據的視覺武器



長條圖 (Bar Chart)

- 核心目的：比較「不同類別」之間的獨立數值大小。
- 適合問題：「餐飲、交通、娛樂、購物中，哪一類消費金額最高？」
- 視覺優勢：高度一目了然，人眼極易在並排的矩形高度中直觀判定高低。
- 警惕避用：不要拿來表達「連續的時間軌跡」，否則畫面會被切割成零碎的格子，難以感知趨勢。



折線圖 (Line Chart)

- 核心目的：觀察「隨時間推移」的連續變化與波動趨勢。
- 適合問題：「信用卡交易金額是否逐月下降？哪個月是轉折點？」
- 視覺優勢：利用線條的傾斜斜率、波峰與波谷，將數據連成一條流暢的「故事線」。
- 警惕避用：不要拿來比較完全無時間關係的類別（如：不應將餐飲、交通、娛樂用折線連起來，因為它們之間沒有時間先後順序）。

分析前四問診斷卡：在動手敲程式或問 AI 之前，先做好這四項決定

第一問：我的問題是什麼？

不要分析到一半忘記原題！

定義問題的焦點（例如：到底是看交易人數，還是看刷卡金額的變差？）

第二問：我要比較什麼？

明確比較的維度與對象。

是要比較「不同人（群體）」、「不同類別（消費）」，還是「不同時間（月份）」？

第三問：哪個指標能回答？

選出證據力最強的數據指標。

是該算「總金額」、「次數」、「比例」，還是「平均數 / 中位數」？

第四問：我要怎麼呈現？

選擇最直覺、不失真的呈現工具。

要用清晰的表格、直觀的長條圖，還是展現時間趨勢的折線圖？

識破 AI 的「統計學堆砌」：用篩選法審核 AI 提出的八個分析步驟

AI 的常見分析陷阱：統計指標通膨

當你問 AI 「刷卡是否變差」時，它常會給出 8 個高大上的步驟（算標準差、偏態、做預測、畫圓餅圖等）。但請大聲追問：『這對回答核心問題真的有必要嗎？』

✓ 保留：直擊靶心

此分析能「最直接」為原問題提供數據證據。

例子：

- 按月份比較交易金額、人數、次數
- 繪製折線圖觀察時間走勢

這類分析最為精簡且直指問題核心，列為最優先執行。

△ 修改：校正方向

概念可用，但 AI 提供的算式、指標或範圍不夠精確。

例子：

- AI 建議算全體總和，我們修改為「依月份算小計與比較」。
- AI 建議算平均消費，我們修改為「依分群比較中位數」。

✗ 刪除：砍掉贅肉

與目前問題無關，或遠遠超出目前資料的回答能力。

例子：

- 算標準差或偏態（對判定是否下降無直接關聯）
- 畫圓餅圖（錯配）
- 預測未來（無背景與模型支持）
- 分析客戶不滿原因（根本無此欄位！）

Module 3 黃金鏈條完結：問對問題 → 找對資料 → 選對分析的決策閉環

Step 1 | Week 06

問對問題 「想問 ≠ 能回答」

- 模糊的情境焦慮 → 轉譯為具備「四清楚」的資料問題。
- 劃定資料的邊界，就是結論的邊界，防止 AI 隨意補故事。

Step 2 | Week 07

找對資料 「資料多 ≠ 資料有用」

- 拒絕大數據囤積迷思，恪守「最小必要資料」原則。
- 進行「問題—資料三問」，篩除姓名、身分證等敏感干擾贅肉。

Step 3 | Week 08

選對分析 「有算 ≠ 有回答」

- 對照分析地圖：不要問哪個工具炫，要問哪種分析能提供對應證據。
- 嚴審 AI 統計通膨，只做能回答原題的關鍵步驟。

大一新鮮人的黃金期中宣告：本週刻意不教「複雜的統計模型、機器學習與程式技術」

在生成式 AI 時代，最珍貴的不是複雜的模型推導與程式撰寫（這些 AI 都能瞬間做好），而是「將商業問題定義為數據指標」、「在隱私合規下精準篩選資料」、並「以最誠實精準的方式選擇分析、詮釋證據」的整合與最終決策判斷責任。這項核心能力，人類絕不能外包！